数学物理方程学习总结

邱哲儒

（中国科学技术大学，PB15000034）

2017 年 9 月 12 日

概述

本文是我学习数学物理方程课程的总结提纲，总体上按季孝达等《数学物理方程（第二版）》的章节安排编写，但有较多的改变。力求尽可能简练实用、便于翻找，在没有需要的时候尽量直接给出结论。本文采用的记号基本上依据本人习惯，请大家注意。由于时间紧张、能力有限，文中~~很可能~~包含大量错误，各个概念的理解与总结上可能有很多不恰当的地方，欢迎指正。本文 LaTeX 源码发布于`http://home.ustc.edu.cn/~qzr/eq/`，按CC-BY 4.0 协议发布，欢迎修改使用。

第一章　偏微分方程定解问题

1.1　偏微分方程的分类

偏微分方程的**阶**定义为最高阶导数项中导数的总阶数。如果偏微分方程中与未知函数相关的部分是未知函数及其诸偏导数的线性组合，则方程属于**线性偏微分方程**。对于线性偏微分方程，如果未知函数及其偏导数前的系数是常数，则称为**常系数**，否则称为**变系数**，如果不含与未知函数无关的项，则称为**齐次**，否则称为**非齐次**。

1.1.1　三个基本方程

这三个方程均是二阶线性偏微分方程

- 波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\ \nabla^2 u + f(\vec{x}, t) \tag{1.1}$$

- 热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\ \nabla^2 u + f(\vec{x}, t) \tag{1.2}$$

- 场位方程

$$\nabla^2 u = f(\vec{x}) \tag{1.3}$$

1.1.2　其他一些方程

复二阶线性偏微分方程–Schrödinger 方程

$$i\hbar\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi + u\phi \tag{1.4}$$

三阶非线性偏微分方程–KdV 方程

$$\frac{\partial \eta}{\partial \tau} + \frac{\partial^3 \eta}{\partial \xi^3} + \eta\frac{\partial \eta}{\partial \xi} = 0 \tag{1.5}$$

1.2　偏微分方程的解

在某一空间区域内存在足够高阶偏导数并使偏微分方程恒成立的函数是偏微分方程的（**古典**）**解**。**广义解**是指对该方程中的微分可能不存在, 但是在某种精确定义的意义下（如在均方收敛下意义）满足该方程的解。偏微分方程的解常常包含最多阶数个任意函数，包含阶数个任意函数的解称为**通解**，代入了特定函数的解称为**特解**。

1.3　偏微分方程的定解条件

未包含其他条件的“裸的”偏微分方程是**泛定方程**，用于确定解中未知函数的条件称为**定解条件**，泛定方程配上恰好足够的**定解条件**构成一套**定解问题**。习惯上把一些物理问题中的出的定解条件分为初始条件、边界条件、衔接条件等。

1.3.1　初始条件

给出未知函数 u 及其对时间的诸偏导数 $\frac{\partial^m u}{\partial t^m}$ 在某一特定时间 $t = t_0$ 的值。

1.3.2　边界条件

给出方程中参数在求解域空间边界上的关系。

- 第一类边界条件

$$u|_{\text{部分或全部}\partial V} = \mu_1(t)$$

- 第二类边界条件

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_{\text{部分或全部}\partial V} = \mu_2(t)$$

- 第三类边界条件

$$\left.\left(au + b\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right)\right|_{\text{部分或全部}\partial V} = \mu_3(t) \quad (ab \neq 0)$$

1.3.3　衔接条件

在两个部分参数不同求解区间连接处对方程中参数给出的条件。

习惯记号

- 对第 i 个空间坐标的偏导数：$\partial_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$
- 对两个空间坐标的混合偏导数：$\partial_{ij} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$
- 坐标变换时的 Jacobian：$J_{im} = \frac{\partial \xi_m}{\partial x_i}, J_{ijm} = \frac{\partial^2 \xi_m}{\partial x_i \partial x_j}$（$\xi$ 是各个新坐标，x_i 是旧空间坐标，请注意下标前后顺序）
- 坐标变换后的新的偏导数：$\partial'_m = \frac{\partial u}{\partial \xi_m}, \partial_i = J_{im}\partial'_m$ （求和）

1.4　一阶线性偏微分方程

一阶线性偏微分方程有通式

$$\sum_j b_j \partial_j u + cu = f \tag{1.6}$$

若其中与 u 无关项（f）为零，称之为**齐次方程**。可构造**特征方程（组）**

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{b_1} = \frac{\mathrm{d}x_2}{b_2} = \cdots = \frac{\mathrm{d}x_n}{b_n} \tag{1.7}$$

可以将这个由 $n-1$ 个独立的一阶线性方程组成的微分方程组的解看作为 $n-1$ 维空间中的**特征曲线**。也可写出相应的 $n-1$ 个首次积分

$$\varphi_j(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}) = h_j \tag{1.8}$$

此时进行变量代换

$$\begin{cases} \xi_i = \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), & i = 1, 2 \ldots, n-1 \\ \xi_i = \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), & i = n. \end{cases} \tag{1.9}$$

这里的 φ_n 在保证 *Jacobi* 行列式 $\det(J) \neq 0$ 时可以任取。

$$\sum_j b_j \partial_j u + cu = f \Rightarrow \sum_j \sum_m b_j J_{jm} \partial'_m u + cu = f \tag{1.10}$$

当 $k = 1, 2, \ldots, n-1$ 时，可验证有

$$\sum_j b_j J_{jk} = 0$$

即对 m 求和仅剩下 $m=n$ 一项，方程化为

$$\left(\sum_j b_j J_{jn}\right)\partial_n' u + cu = f \tag{1.11}$$

此时方程化为了一个较易求解的一阶线性常微分方程。求解时注意关于 ξ_n 的未知常数应是关于 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n$ 的未知函数，再代回原自变量 x_i 即可得到(1.6)的通解。

对于 $c=f=0$ 的特例，方程化为了

$$\partial_n' u = 0 \tag{1.12}$$

这时积分便知通解为

$$\begin{aligned} u &= g(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n) \\ &= g(\varphi_1(x_1,x_2,\ldots,x_n),\varphi_2(x_1,x_2,\ldots,x_n),\ldots,\varphi_n(x_1,x_2,\ldots,x_n)) \end{aligned} \tag{1.13}$$

g 在此是一足够光滑的任意函数。

1.5　二阶线性偏微分方程

1.5.1　概述

二阶线性偏微分方程有通式

$$\sum_{ij} a_{ij}\partial_{ij}u + \sum_i b_i\partial_i u + cu = f \tag{1.14}$$

一般认为解 u 有较好的光滑性，有 $\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial u}{\partial x_j}$，不妨设 $a_{ij}=a_{ji}$

为了讨论此类方程的性质并最终求解，我们仍然考察方程在坐标变换下的变化。

应用坐标变换

$$\xi_m = \varphi_m(x_1,x_2,\ldots,x_n) \tag{1.15}$$

在此我们默认使用 Jacobi 行列式 $\det(J)\neq 0$ 的变换，以保证 ξ_i 间的独立性，保证性质良好的反变换存在。

应用时方程各部分的变换可以写为
（下面式子采用 Einstein 求和约定，省略求和号）

$$\begin{aligned} a_{ij}\partial_i\partial_j u &= a_{ij}\partial_i J_{jm}\partial'_m u \\ &= a_{ij}J_{ijm}\partial'_m u + a_{ij}J_{jm}J_{in}\partial'_m\partial'_n u \\ b_i\partial_i u &= b_i J_{im}\partial'_m u \\ cu &= cu \end{aligned} \tag{1.16}$$

合并后可以写为

$$a_{ij}\partial_i\partial_j u + b_i\partial_i u + cu = \underbrace{a_{ij}J_{jm}J_{in}}_{A_{ij}}\partial'_m\partial'_n u + \underbrace{(a_{ij}J_{ijm} + b_i J_{im})}_{B_i}\partial'_m u + \underbrace{c}_{C} u \tag{1.17}$$

可以通过采用合适的坐标变换将类似二次型的部分（A_{ij}）化为标准型。

在此只讨论只含两个自变量的方程。对于形如(1.14)的方程，考虑特征常微分方程（注意不要弄反系数，原对 x_1 的偏导数项对应 $(\mathrm{d}x_2)^2$）

$$a_{11}(\mathrm{d}x_2)^2 - 2a_{12}(\mathrm{d}x_1)(\mathrm{d}x_2) + a_{22}(\mathrm{d}x_1)^2 = 0 \tag{1.18}$$

若其有隐式通解 $\varphi(x_1, x_2) =$ 常数，则 $z = \varphi(x_1, x_2)$ 是偏微分方程

$$a_{11}(\partial_1 u)^2 + 2a_{12}\partial_1 u\partial_2 u + a_{22}(\partial_2 u)^2 = 0 \tag{1.19}$$

的一个特解。使用这个 $z = \varphi(x_1, x_2)$ 可以将 A_{11} 或 A_{22} 化为 0，具体操作见1.5.2，1.5.4和1.5.2。

(1.19)的判别式是（注意系数 a_{12} 是 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 项系数的 1/2）

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} \tag{1.20}$$

这个 Δ 具有只要 $\det(J) \neq 0$ 就不在坐标变换下变号的优良性质（有 $\Delta' = \det^2(J)\Delta$），按 Δ 的符号可以给方程分类

- $\Delta > 0$：双曲型（例如波动方程(1.1)）
- $\Delta = 0$：抛物型（例如热传导方程(1.2)）
- $\Delta = 0$：椭圆型（例如场位方程(1.3)）

1.5.2　双曲型方程

此时特征方程有两支解，分别对应

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a_{12}+\sqrt{\Delta}}{a_{11}} \quad 与 \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a_{12}-\sqrt{\Delta}}{a_{11}} \tag{1.21}$$

可以解出两组特征线 $\varphi_1=h_1,\varphi_2=h_2$，使用特征线对应的函数进行代换 $(\xi_1=\varphi_1(x_1,x_2),\xi_2=\varphi_2(x_1,x_2)$，此时可以验证 Jacobi 行列式非零），即有 $A_{11}=A_{22}=0$。方程化为标准型

$$\partial'_{12}u+\frac{1}{2A_{12}}(B_1\partial'_1u+B_2\partial'_2u+Cu)=0 \tag{1.22}$$

如果再进行变量代换 $s=\frac{\xi_1+\xi_2}{2},t=\frac{\xi_1-\xi_2}{2}$，还可以化为含 $\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-\frac{\partial^2u}{\partial s^2}$ 的另一种标准型。

1.5.3　波动方程的行波解

对于波速 $a>0$ 且为常数的波动方程

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2} \tag{1.23}$$

可以在用特征线进行代换 $\xi_1=x-at,x_2=x+at$ 后化为标准型

$$\frac{\partial^2u}{\partial\xi_1\partial\xi_2}=0 \tag{1.24}$$

分别对 ξ_1,ξ_2 积分就得到通解

$$u=f(x-at)+g(x+at) \tag{1.25}$$

f,g 为任意光滑函数，这组解因物理意义称为**行波解**

对于有较大物理意义的定解问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}\\ u|_{t=0}=\varphi(x)\\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)\end{cases} \tag{1.26}$$

有 d'Alembert 公式

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[\varphi(x-at)+\varphi(x+at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi \tag{1.27}$$

这个式子也有对应的物理意义,可以看作时空中一点 (x_0,t_0) 处的数值受到两个从 $(x_0-at_0,0)$ 与 $(x_0+at_0,0)$ 处传来的波动和 $t=0,x_0+at_0\geq x\geq x_0-at_0$ 范围内的初速度的影响。

对于半无界区域上的问题，可以通过对初始条件的满足边界条件的奇或偶延拓来化为无界区域上的问题来求解。

对于三维空间中的球面波方程这一种特例，对于中心对称的情况，可以通过对未知函数进行变量代换 $u(r,t)=rv(r,t)$ 化为一维波动方程 $\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 v}{\partial r^2}$，有通解 $u=\frac{1}{r}[f(r-at)+g(r+at)]$。对定解问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\triangle_3 u \quad t>0,r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0\\ u|_{t=0}=\varphi(r)\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}|_{t=0}=\psi(r)\end{cases}\tag{1.28}$$

有类似(1.27)的 d'Alembert 解

$$u(r,t)=\begin{cases}\frac{1}{2r}[(r+at)\varphi(r+at)+(r-at)\varphi(r-at)]+\frac{1}{2ar}\int_{r-at}^{r+at}\xi\psi(\xi)\mathrm{d}\xi, & t\leq\frac{r}{a}\\ \frac{1}{2r}[(r+at)\varphi(r+at)-(at-r)\varphi(at-r)]+\frac{1}{2ar}\int_{at-r}^{r+at}\xi\psi(\xi)\mathrm{d}\xi, & t>\frac{r}{a}.\end{cases}\tag{1.29}$$

1.5.4　抛物型方程

此时只有一支特征线 $\varphi_1=h_1$, 这时可任取一个使 Jacobi 行列式不为零的函数 $\varphi_2(x_1,x_2)$ 进行与双曲型方程同样的代换，可使 $A_{11}=A_{12}=0$ 方程化为标准型

$$\partial'_{22}u+\frac{1}{A_{22}}(B_1\partial'_1u+B_2\partial'_2u+Cu)=0\tag{1.30}$$

1.5.5　椭圆型方程

此时特征方程有两支复解，分别对应

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a_{12}+i\sqrt{-\Delta}}{a_{11}}\quad 与\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a_{12}-i\sqrt{-\Delta}}{a_{11}}\tag{1.31}$$

设隐式通解为 $\varphi_1(x_1,x_2)\pm i\varphi_2(x_1,x_2)=h$。把实部虚部拆分，用变量代换 $\xi_1=\varphi_1(x_1,x_2),\xi_2=\varphi_2(x_1,x_2)$,可将方程化为标准型（$A_{11}=A_{22},A_{12}=0$）。

$$\partial'_{11}u+\partial'_{22}u+\frac{1}{A_{11}}(B_1\partial'_1u+B_2\partial'_2u+Cu)=0\tag{1.32}$$

1.6　线性方程解的叠加

设 L 是一线性算子，在广义下算子 L 总可以与求和号、积分号交换顺序。如

$$\begin{aligned} Lu_j = f_j \Rightarrow L \sum_j^{\text{有限数或}\infty} u_j = \sum_j^{\text{有限数或}\infty} f_j \\ Lu(\vec{x};\vec{\xi}) = f(\vec{x};\vec{\xi}) \Rightarrow L\int u(\vec{x};\vec{\xi})\mathrm{d}\vec{\xi} = \int f(\vec{x};\vec{\xi})\mathrm{d}\vec{\xi} \end{aligned} \tag{1.33}$$

1.7　齐次化原理

对于非齐次方程的初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^m u}{\partial t^m} = Lu + f(\vec{x},t) \quad t>0 \\ u|_{t=0} = \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \cdots = \left.\dfrac{\partial^{m-1} u}{\partial t^{m-1}}\right|_{t=0} = 0 \end{cases} \tag{1.34}$$

考虑齐次方程的初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^m w}{\partial t^m} = Lu \quad t>\tau>0 \\ w|_{t=\tau} = \left.\dfrac{\partial w}{\partial t}\right|_{t=\tau} = \cdots = \left.\dfrac{\partial^{m-2} w}{\partial t^{m-2}}\right|_{t=\tau} = 0 \\ \left.\dfrac{\partial^{m-1} w}{\partial t^{m-1}}\right|_{t=\tau} = f(\vec{x},\tau) \end{cases} \tag{1.35}$$

则有

$$u(\vec{x},t) = \int_0^t w(\vec{x},t;\tau)\mathrm{d}\tau \tag{1.36}$$

是问题(1.35)的解。

例如对于波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t) \quad t>0 \\ u|_{t=0} = \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \cdots = \left.\dfrac{\partial^{m-1} u}{\partial t^{m-1}}\right|_{t=0} = 0 \end{cases} \tag{1.37}$$

有解

$$u(x,t) = \frac{1}{2a}\int_0^t \mathrm{d}\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau,\xi)\mathrm{d}\tau \tag{1.38}$$

第二章　分离变量法与固有值问题

一些典型区域上的定解问题可以用分离变量法求解。

2.1　Sturm-Liouville 定理

定义形如 $[k(x)X'(x)]' - q(x)X(x) + \lambda\rho(x)X(x) = 0$ 的方程为 **Sturm-Liouville 型方程**。Sturm-Liouville 型方程的特点是一阶导数项前的系数是二阶导数项前的系数的导数。

对于一般的二阶线性常微分方程

$$b_0(x)X''(x) + b_1(x)X'(x) + b_2(x)X(x) + \lambda X(X) = 0$$

只要 $b_0(x) \neq 0$，两边同时乘

$$\frac{1}{b_0(x)} \exp\left(\int \frac{b_1(x)}{b_0(x)} \mathrm{d}x\right)$$

也可以化为 Sturm-Liouville 型方程，此时系数为

$$k(x) = \exp\left(\int \frac{b_1(x)}{b_0(x)} \mathrm{d}x\right), q(x) = -\frac{b_2(x)}{b_0(x)} k(x), \rho(x) = \frac{1}{b_0(x)} k(x)$$

注意此时需要使用加权 $\rho(x)$ 的内积。

定理 1. *Sturm-Liouville 型方程的固有值问题*

$$\begin{cases} [k(x)X'(x)]' - q(x)X(x) + \lambda\rho(x)X(x) = 0 \quad , a < x < b, \\ \alpha_1 X(a) - \beta_1 X'(a) = 0, \alpha_2 X(b) - \beta_2 X'(b) = 0 \\ \alpha_i, \beta_i \geq 0, \alpha_i^2 + \beta_i^2 \neq 0, i = 1, 2; \\ k(x) \in C^1[a, b], q(x), \rho(x) \in C[a, b]; k(x), \rho(x) > 0, q(x) \geq 0 \end{cases} \tag{2.1}$$

*的固有值**非负，可数**，固有函数系**正交，完备**。*

2.2　分离变量法

对于一般的齐次的定解问题

$$\begin{cases} L_t u + L_x u = 0 \quad t \in I, a < x < b \\ (\alpha_1 u - \beta_1 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=a} = 0, (\alpha_2 u - \beta_2 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=b} = 0 \\ \text{其他关于}t\text{的定解条件} \end{cases} \tag{2.2}$$

（其中 L_t, L_x 是关于 t, x 的线性偏微分算子）系统的求解方法是：

分离变量　设解有变量分离的形式如 $u(x,t) = T(t)X(x)$, 代入定解问题(2.2)便可以得到固有值问题

$$\begin{cases} L_x X(x) + \lambda X(x) = 0 \quad , a < x < b & \text{(2.3a)} \\ (\alpha_1 u - \beta_1 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=a} = 0, (\alpha_2 u - \beta_2 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=b} = 0 & \text{(2.3b)} \end{cases}$$

和一个常微分方程

$$L_t T(t) - \lambda T(t) = 0 \tag{2.4}$$

求解固有值问题　求解(2.3)时可以先尝试找到方程(2.3a)的通解再应用条件(2.3b)，得到一个 X 的固有函数系及其对应的固有值 λ，这些固有值可以代入(2.4)中得到相应 T 的解。此时就有了一系列分离变量形式的解 $T_n(t)X_n(x)$。

叠加各分离变量解　此时可以写出

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n T_n(t) X_n(x) \tag{2.5}$$

常数 C_n 的值需要使用初始条件或边界条件来确定，一般的做法是把(2.5)代入这些条件里，再使用固有函数系的正交性提取出每项的系数 C_n。

2.3 非齐次问题的求解

对于一般的非齐次混合问题

$$\begin{cases} L_t u + L_x u = f(x,t) \quad t>0, a<x<b & (2.6a) \\ (\alpha_1 u - \beta_1 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=a} = g_1(t), (\alpha_2 u - \beta_2 \dfrac{\partial u}{\partial x})|_{x=b} = g_2(t) & (2.6b) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \dfrac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). & (2.6c) \end{cases}$$

若边界条件中包含非齐次项 $g_1(t), g_2(t)$，首先应该寻找特解处理掉非其次边界条件。

为寻找特解 $u_{sp}(x,t)$ 满足(2.6b)，此时可先尝试选取关于 x 的线性函数 $u_{sp}(x,t) = A(t)x + B(t)$，代入(2.6b)中。无解时（如两侧均为二类边界条件时）则可尝试使用关于 x 的二次函数。令 $w = u - u_{sp}$，此时问题简化为了

$$\begin{cases} L_t w + L_x w = f(x,t) \quad t>0, a<x<b, & (2.7a) \\ (\alpha_1 w - \beta_1 \dfrac{\partial w}{\partial x})|_{x=a} = g_1(t), (\alpha_2 w - \beta_2 \dfrac{\partial w}{\partial x})|_{x=b} = g_2(t) & (2.7b) \\ w|_{t=0} = \varphi(x) - u_{sp}(x,t)|_{t=0}, \left.\dfrac{\partial w}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x) - \left.\dfrac{\partial u_{sp}(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0} & (2.7c) \end{cases}$$

这样简化了的问题就只有齐次边界条件了，但仍需处理掉(2.7a)中的非齐次项 $f(x,t)$ 才能分离变量。此时主要有三种方法

2.3.1 特解法

我们可以尝试寻找(2.7a)的一个特解 $v(x,t)$ 以把方程(2.7a)齐次化。注意为了不破坏刚才对边界条件的处理工作这个特解必须满足(2.7b)。当非齐次项 $f(x,t)$ 只含 x 时问题较简单，只需尝试只关于 x 的函数 $v(x)$ 即可，此时寻找特解的问题就变成了一个常微分方程的求解。

2.3.2 冲量原理法

为了使用冲量原理，我们把 w 拆成 $w = w_1 + w_2$,w_1,w_2 分别满足仅有零初值的非齐次问题(2.8)和齐次问题(2.9)。

$$\begin{cases} L_t w_1 + L_x w_1 = f(x,t) \quad t > 0, a < x < b, & (2.8a) \\ (\alpha_1 w_1 - \beta_1 \dfrac{\partial w_1}{\partial x})|_{x=a} = 0, (\alpha_2 w_1 - \beta_2 \dfrac{\partial w_1}{\partial x})|_{x=b} = 0 & (2.8b) \\ w_1|_{t=0} = 0, \left.\dfrac{\partial w_1}{\partial t}\right|_{t=0} = 0 & (2.8c) \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} L_t w_2 + L_x w_2 = 0 \quad t > 0, a < x < b, & (2.9a) \\ (\alpha_1 w_2 - \beta_1 \dfrac{\partial w_2}{\partial x})|_{x=a} = 0, (\alpha_2 w_2 - \beta_2 \dfrac{\partial w_2}{\partial x})|_{x=b} = 0 & (2.9b) \\ w_2|_{t=0} = \varphi(x), \left.\dfrac{\partial w_2}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x) & (2.9c) \end{cases}$$

此时(2.9)已经是可以直接用分离变量方法处理的问题了。对于(2.8)我们考虑方程(2.10)

$$\begin{cases} L_t W + L_x W = 0 \quad t > \tau > 0, a < x < b, & (2.10a) \\ (\alpha_1 W - \beta_1 \dfrac{\partial W}{\partial x})|_{x=a} = 0, (\alpha_2 W - \beta_2 \dfrac{\partial W}{\partial x})|_{x=b} = 0 & (2.10b) \\ W|_{t=\tau} = 0, \left.\dfrac{\partial W}{\partial t}\right|_{t=\tau} = f(x,\tau) & (2.10c) \end{cases}$$

这时进行坐标代换 $t' = t - \tau$ 后这个问题即变为可以直接用分离变量方法处理的问题。而据冲量原理有

$$w_2(x,t) = \int_0^t W(t,x;\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.11}$$

2.3.3 Fourier 展开法

先考虑(2.6)对应的齐次的固有值问题(2.3)，可以解出一组固有值与固有函数。如果这个固有函数系完备（可据 Sturm-Liouville 定理判断），则可以把未知函数 $u(x,t)$，非齐次项 $f(x,t)$，初始条件 $\varphi(x), \psi(x)$ 均以固有函数为

基展开得到。

$$u(x,t)=\sum_n u_n(t)X_n(x) \tag{2.12a}$$

$$f(x,t)=\sum_n f_n(t)X_n(x) \tag{2.12b}$$

$$\varphi(x)=\sum_n \varphi_n X_n(x) \tag{2.12c}$$

$$\phi(x)=\sum_n \phi_n X_n(x) \tag{2.12d}$$

由于 X_n 是固有函数，有 $L_xX_n(x)=-\lambda X_n(x)$，将展开式(2.12)代入问题(2.7)后即化为了关于 $u(x,t)$ 的各项 Fourier 系数 $u_n(t)$ 的常微分方程初值问题

$$\begin{cases} L_t u_n(t)+\lambda_n u_n(t)=f_n(t) \\ u_n(0)=\varphi_n,\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\phi_n \end{cases} \tag{2.13}$$

此时把系数写回(2.12a)即完成求解。

线性常微分方程复习

一阶：$y'+p(x)y=q(x)\Rightarrow y=\mathrm{e}^{-\int p}\left(\int q\mathrm{e}^{\int p}+C\right)$

二阶：对于 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$，若设 $f=0$ 的齐次方程有线性无关特解 $u_1(x),u_2(x)$，则通解为 $u(x)=C_1u_1+C_2u_2+\int_{x_0}^x f(s)\frac{u_1(s)u_2(x)-u_1(x)u_2(s)}{u_1(s)u_2'(s)-u_1'(s)u_2(s)}\mathrm{d}s$

特别当方程为 $y''+k^2y=f(x)$，k 为常数时，有特解 $u(x)=\frac{1}{k}\int_0^x\sin(k(x-\xi))f(\xi)\mathrm{d}\xi$

第三章　特殊函数

准备知识

3.0.1　常微分方程的幂级数解

对于标准形式的二阶线性常微分方程

$$w''(z)+p(z)w'(z)+q(z)w(z)=0 \tag{3.1}$$

$p(z),q(z)$ 是已知的变系数，若某点 z_0 处 $p(z),q(z)$ 解析，则 z_0 是(3.1)的**常点**。如果 z_0 是 $p(z)$ 的至多一级极点，是 $q(z)$ 的二级极点，则 z_0 是(3.1)的**正则奇点**。若 z_0 是更高级的极点甚至本性奇点，此时 z_0 称为(3.1)的**非正则奇点**。

定理 2 (Cauchy)**.** *若 $p(z),q(z)$ 在 $|z-z_0|<R$ 处解析，则初值问题*

$$\begin{cases} w''(z)+p(z)w'(z)+q(z)w=0 \\ w(z_0)=a_0, w'(z_0)=a_1 \end{cases} \tag{3.2}$$

在 $|z-z_0|<R$ 内存在唯一的解析的解。

实际上可以选取线性无关的两个初值 $(a_0,a_1),(b_0,b_1)$，求出两组线性无关的幂级数解，后可线性组合得到通解。

定理 3 (Fuchs)**.** *若 z_0 是(3.1)的正则奇点，$(z-z_0)p(z),(z-z_0)^2q(z)$ 在圆域 $|z-z_0|<R$ 中解析，则在去心圆域 $0<|z-z_0|<R$ 上(3.1)有两个线性无关解：*

$$\begin{aligned} w_1(z)&=(z-z_0)^{\rho_1}\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n \\ w_2(z)&=\alpha w_1(z)\ln(z-z_0)+(z-z_0)^{\rho_2}\sum_{n=0}^{+\infty}b_n(z-z_0)^n \end{aligned} \tag{3.3}$$

定理 4. 若 z_0 是(3.1)的非正则奇点，$p(z), q(z)$ 在圆域 $0<|z-z_0|<R$ 中解析，则在去心圆域 $0<|z-z_0|<R$ 上(3.1)有两个线性无关解：

$$\begin{aligned} w_1(z) &= (z-z_0)^{\rho_1}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n \quad \text{注意此时求和从}-\infty\text{开始} \\ w_2(z) &= \alpha w_1(z)\ln(z-z_0)+(z-z_0)^{\rho_2}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n(z-z_0)^n \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.0.2 二元 Fourier 展开

定理 5. 若 $X_m(x)$ 是带权 $\rho(x)$ 的完备正交系，$Y_n(y)$ 是带权 $\sigma(y)$ 的完备正交系，则二元函数系 $X_m(x)Y_n(y)$ 为带权 $\rho(x)\sigma(y)$ 的完备正交系。

$\forall f(x,y)\in L^2_{\rho\sigma}$ 都可以被展开为

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \sum_{m,n=1}^{+\infty} C_{mn}X_m(x)Y_n(y) \\ C_{mn} &= \frac{\iint X_m(x)Y_n(y)\rho(x)\sigma(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{||X_m(x)||^2||Y_n(u)||^2} \end{aligned} \tag{3.5}$$

3.0.3 Helmholtz 方程的分离变量解

在不同的坐标系下用分离变量法求解 **Helmholtz 方程**

$$\Delta u + k^2 u = 0 \tag{3.6}$$

柱坐标系

$$\boxed{\Delta_3 = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}} \tag{3.7}$$

分离变量（$u=R(r)\Theta(\theta)Z(z)$）有

Bessel 方程本征值问题见3.5.2小节

$$\boxed{\begin{cases} Z''+\mu Z=0 & (3.8a) \\ \Theta''+\sigma\Theta=0 & (3.8b) \\ \dfrac{1}{r}(rR')'+(k^2-\mu-\dfrac{\sigma}{r^2})R=0 & (3.8c) \\ \Rightarrow (rR')'+(\lambda r-\dfrac{\nu^2}{r})R=0 & (3.8d) \end{cases}}$$

当 $\lambda > 0$ 时用代换 $x = \sqrt{\lambda} r$(3.8d)可化成

$$\boxed{x^2 R'' + x R' + (x^2 - \nu^2) R = 0 \quad (\nu \text{ 阶 } \textbf{Bessel 方程}) \tag{3.9}}$$

注意此时 R 为 x 的函数。

当 $\lambda = 0$ 时（如其退化为平面 Laplace 方程问题时）(3.8d)为 Euler 方程，可用代换 $r = \mathrm{e}^t$ 求解。

球坐标系

$$\boxed{\Delta_3 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}} \tag{3.10}$$

分离变量（$u = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$）有

$$\begin{cases} \Phi'' + \mu \Phi = 0 & (3.11a) \\ \dfrac{1}{\sin\theta}(\sin\theta \Theta')' + \left(\lambda - \dfrac{\mu}{\sin^2\theta}\right)\Theta = 0 \\ \quad (\textbf{伴随 Legendre 方程}) & (3.11b) \\ \dfrac{1}{r^2}(r^2 R')' + \left(k^2 - \dfrac{\lambda}{r^2}\right) R = 0 \\ \quad (\textbf{球 Bessel 方程}) & (3.11c) \end{cases}$$

若 $k = 0$，方程退化为 Laplace 方程，则(3.11c)变为 Euler 方程

$$(r^2 R')' - \lambda R = 0 \tag{3.12}$$

此时解中不包含球 Bessel 函数[1]，可用变量代换 $r = \mathrm{e}^t$ 求解。

球坐标 Laplace 方程边值问题解见3.4节

球 Bessel 方程本征值问题解见3.6.1小节

[1]球 Bessel 函数不考

角向的伴随 Legendre 方程当 $\mu > 0$ 时用变量代换 $x = \cos\theta$ 可化成

$$[(1-x^2)y']' + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right) y = 0 \tag{3.13}$$

m 为伴随 Legendre 方程的阶数。

当 $m = 0$ 时，即 $u(r,\theta,\varphi)$ 与 φ 无关，方程有轴对称性时

Legendre 方程本征值问题见3.1.2小节

$$[(1-x^2)y']' + \lambda y = 0 \tag{3.14}$$

称为 **Legendre 方程**。

3.1 Legendre 函数

对于轴对称的 Helmhotz 方程定解问题，分离变量、变量代换后得到的角向部分是 Legendre 方程

$$[(1-x^2)y']' + \lambda y = 0 \quad (\text{即}(3.14))$$

其有正则奇点 $x = \pm 1$，其他点均为常点。

在 $|x| < 1$ 中可以写出幂级数解

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^{2k}\Gamma(k-\frac{l}{2})\Gamma(k+\frac{l+1}{2})}{(2k)!\Gamma(-\frac{l}{2})\Gamma(\frac{l+1}{2})} \tag{3.15}$$

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^{2k}\Gamma(k-\frac{1-l}{2})\Gamma(k+\frac{2+l}{2})}{(2k+1)!\Gamma(\frac{1-l}{2})\Gamma(1+\frac{l}{2})} \tag{3.16}$$

当 $l \notin \mathbb{Z}^*$ 时　y_1, y_2 在 $|x| < 1$ 内收敛，在 $x = \pm 1$ 时发散。此时 $|x| < 1$ 内的通解为 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$。

当 $l \in \mathbb{Z}^*$ 时　此时 y_1, y_2 中有一个在 $k = n$ 时截断。若 l 为奇数，y_1 为 l 次多项式，否则 y_2 为 l 次多项式。此时截断的多项式也可写为

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^k (2n-2k)!}{2^n k!(n-k)!(n-2k)!} x^{n-2k} \quad \textbf{(Legendre 多项式 (第一类 Legendre 函数))} \tag{3.17}$$

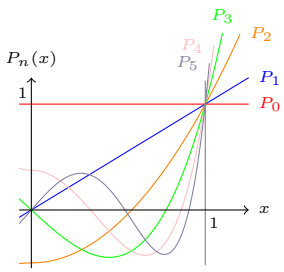
另一线性无关解为

$$Q_n(x) = \frac{1}{2} P_n(x) \ln \frac{1+x}{1-x} - \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} \frac{2n-4k+3}{(2k-1)(n-k+1)} P_{n-2k+1}(x) \quad \textbf{(第二类 Legendre 函数)} \tag{3.18}$$

$x \to \pm 1$ 时，$Q_n \to \infty$

3.1.1　前几个 Legendre 多项式

$$\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 \\
P_1(x) &= x \\
P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\
P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\
P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \\
P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) \\
P_6(x) &= \frac{1}{16}(231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5) \\
P_7(x) &= \frac{1}{16}(429x^7 - 693x^5 + 315x^3 - 35x) \\
P_8(x) &= \frac{1}{128}(6435x^8 - 12012x^6 + 6930x^4 - 1260x^2 + 35)
\end{aligned} \tag{3.19}$$



3.1.2 Legendre 方程的本征值问题

对于加有在 $x=\pm 1$ 时有界边界条件的 Legendre 方程

$$\begin{cases} [(1-x^2)y']' + \lambda y = 0 \quad (\text{即}(3.14)) & (3.20\text{a}) \\ y|_{x=\pm 1}\text{有界} & (3.20\text{b}) \end{cases}$$

固有值为 $\lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}^*$，对应的固有函数是 l 阶的 Legendre 多项式 $P_l(x)$。

3.1.3 Legendre 多项式的性质

Rodrigues 公式

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(x^2-1)^l \tag{3.21}$$

满足 Legendre 方程　据定义显然应该满足(3.20)。

积分表达式

$$P_l(x) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\text{包含 } \xi = x \text{ 的回路}} \frac{(\xi^2-1)^l}{2^l(\xi-x)^{l+1}}\mathrm{d}\xi \quad \textbf{(Schläfli 公式)} \tag{3.22}$$

$$P_l(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left(x + \sqrt{1-x^2}i\cos\theta\right)^n \mathrm{d}\theta \quad \textbf{(实积分表达式)} \tag{3.23}$$

母函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \begin{cases} \sum_{l=0}^\infty P_l(x)t^l, & |t|<1 \\ \frac{1}{t}\sum_{l=0}^\infty P_l(x)\frac{1}{t^l}, & |t|>1 \end{cases} \tag{3.24}$$

递推式

$$(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0 \tag{3.25a}$$

$$(2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) \tag{3.25b}$$

$$lP_l(x) - xP'_l(x) + P'_{l-1}(x) = 0 \tag{3.25c}$$

$$lP_{l-1}(x) - P'_l(x) + xP'_{l-1}(x) = 0 \tag{3.25d}$$

积分式

$$\int_0^1 x^m P_l(x)\mathrm{d}x = \frac{m}{m+l+1}\int_0^1 x^{m-1}P_{l-1}(x)\mathrm{d}x \tag{3.26}$$

$$\int_0^1 P_l(x)\mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & l=2k \\ \frac{(-1)^k(2k-1)!!}{(2k+2)!!} & l=2k+1 \end{cases} \tag{3.27}$$

奇偶性　Legendre 多项式的奇偶性与阶数 l 的奇偶性相同。

$$P_l(-x) = (-1)^l P_l(x) \tag{3.28}$$

特殊点处的取值

$$P_l(0) = \begin{cases} 1, & l=0 \\ 0, & l=2m+1\geq 1 \\ \frac{(-1)^m(2m-1)!!}{(2m)!!}, & l=2m\geq 2 \end{cases} \tag{3.29}$$

零点　$P_n(x)$ 在 $(-1,1)$ 中有且仅有 n 个不同的零点。
（几阶就有几个零点。）

正交完备性

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{2n+1}\,\delta_{nm} \tag{3.30}$$

可以将任意 $[-1,1]$ 上平方可积函数用 Legendre 多项式系展开。

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x) \\ C_n &= \frac{2n+1}{2}\int_{-1}^1 f(x)P_n(x)\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{3.31}$$

3.2 伴随 Legendre 函数

没有轴对称性的 Helmhotz 方程定解问题，分离变量、变量代换后得到的角向部分是伴随 Legendre 方程。

$$[(1-x^2)y']' + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right) y = 0 \quad (\text{即}(3.13)) \tag{3.32}$$

做一些代换后可知方程的通解为

$$y = CP_l^m(x) + DQ_l^m(x) \tag{3.33}$$

P_l^m, Q_l^m 分别是**第一类、第二类伴随 Legendre 函数**

$$\begin{aligned} &P_l^m(x) = \left(1-x^2\right)^{\frac{m}{2}} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} P_l(x) \\ &Q_l^m(x) = \left(1-x^2\right)^{\frac{m}{2}} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} Q_l(x) \\ &(m \le n) \end{aligned} \tag{3.34}$$

3.2.1 伴随 Legendre 方程的固有值问题

对于加有在 $x = \pm 1$ 时有界边界条件的伴随 Legendre 方程

$$\begin{cases} [(1-x^2)y']' + \left(\lambda - \dfrac{m^2}{1-x^2}\right) y = 0 \quad (\text{即}(3.13)) & (3.35\text{a}) \\ y|_{x=\pm 1}\text{有界} & (3.35\text{b}) \end{cases}$$

固有值为 $\lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}$，对应的固有函数是伴随 Legendre 多项式 $P_l^m(x), l = m, m+1, m+2, \ldots$。

3.2.2 前几个伴随 Legendre 多项式

$$\begin{aligned} &P_0^0(x) = 1 \\ &P_1^0(x) = x, P_1^1(x) = (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \\ &P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1), P_2^1(x) = 3x(1-x^2)^{\frac{1}{2}}, P_2^2(x) = 3(1-x^2) \\ &P_3^0(x) = \frac{1}{2}(5x^3-3x), P_3^1(x) = -\frac{3}{2}(5x^2-1)(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \\ &P_3^2(x) = 15x(1-x^2), P_3^3(x) = -15(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \tag{3.36}$$

代入 $x=\cos\theta$ 后有

$$\begin{aligned}
&P_1^1(x)=\sin\theta\\
&P_2^1(x)=\frac{3}{2}\sin 2\theta\\
&P_2^2(x)=3\sin^2\theta=\frac{3}{2}(1-\cos 2\theta)\\
&P_3^3(x)=-15\sin^3\theta
\end{aligned}\tag{3.37}$$

3.2.3 伴随 Legendre 多项式的性质

正交性

$$\int_{-1}^{1}P_n^m(x)P_l^m(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{2n+1}\frac{(n+m)!}{(n-m)!}\,\delta_{nl}\tag{3.38}$$

任意 $[-1,1]$ 上的平方可积函数都可以展开为

$$\begin{aligned}
&f(x)=\sum_{l=m}^{\infty}C_nP_n^m(x)\\
&C_n=\frac{2n+1}{2}\frac{(n-m)!}{(n+m)!}\int_{-1}^{1}f(x)P_n^m(x)\mathrm{d}x
\end{aligned}\tag{3.39}$$

3.3 球函数

考虑 Helmhotz 方程分离变量得到的整个球面方程

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y=-\lambda Y\tag{3.40}$$

配上周期条件 $Y(\theta,\varphi+2\pi)=Y(\theta,\varphi)$ 和有界条件 $|Y(0,\varphi)|<\infty$,$|Y(\pi,\varphi)|<\infty$ 的固有值问题。

这个问题的固有值为 $\lambda_l=l(l+1)$，对于固有值 λ_l，固有函数族[2]为

$$\begin{Bmatrix}Y_{lm}^1(\theta,\varphi)=\cos m\varphi P_l^m(\cos\theta)\\ Y_{lm}^2(\theta,\varphi)=\sin m\varphi P_l^m(\cos\theta)\end{Bmatrix},\quad \begin{matrix}l=0,1,2,\ldots\\ m=0,1,2,\ldots,n\end{matrix}\quad \textbf{球函数}\tag{3.41}$$

[2]限于时间，本文只采用实形式球函数。

球函数系可作为单位球面上的完备正交函数系，对于正交性有

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} Y_{lm}^i Y_{l'm'}^j \sin\theta \mathrm{d}\theta = \delta_{nn'}\delta_{mm'}\delta_{ij}N_{lm}^2 \tag{3.42}$$

$$N_{lm}^2 = \begin{cases} \frac{4\pi}{2n+1}, & m=0 \\ \frac{2\pi}{2n+1}\frac{(n+m)!}{(n-m)!}, & m \geq 1 \end{cases} \tag{3.43}$$

任意单位球面上的平方可积函数都可以用球函数系展开

$$f(\theta,\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty}(C_{lm}Y_{lm}^1(\theta,\varphi) + D_{lm}Y_{lm}^2(\theta,\varphi)) \tag{3.44a}$$

$$C_{lm} = \frac{1}{N_{lm}^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} f(\theta,\varphi)\cos m\varphi P_l^m(\cos\theta)\sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi \tag{3.44b}$$

$$D_{lm} = \frac{1}{N_{lm}^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} f(\theta,\varphi)\sin m\varphi P_l^m(\cos\theta)\sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi \tag{3.44c}$$

3.4 Laplace 方程的通解总结

极坐标 Laplace 方程边值问题

$$\Delta_2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \tag{3.45}$$

$$\begin{aligned} u(r,\varphi) = {} & C_0 + D_0 \ln r \\ & + \sum_{n=1}^{\infty}\left[(C_n r^n + D_n r^{-n})\cos(n\varphi) + (A_n r^n + B_n r^{-n})\sin(n\varphi)\right] \end{aligned} \tag{3.46}$$

轴对称球坐标 Laplace 方程边值问题　（见3.0.3）

$$u(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(C_n r^n + D_n r^{-(n+1)}\right)P_n(\cos\theta) \tag{3.47}$$

球内有界解

$$u(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n r^n P_n(\cos\theta) \tag{3.48}$$

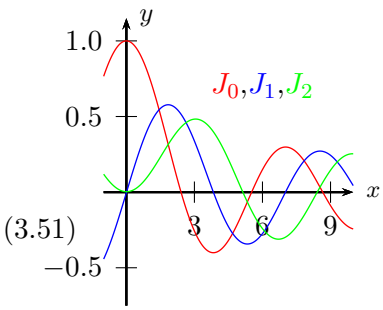
球外有界解

$$u(r,\theta)=C_0+\sum_{n=0}^{\infty}D_n r^{-(n+1)}P_n(\cos\theta) \tag{3.49}$$

不对称球坐标 Laplace 方程边值问题

$$\begin{aligned}&u(r,\theta,\varphi)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(A_n r^n+B_n r^{-(n+1)}\right)P_n^m(\cos\theta)(C_{nm}\cos m\varphi+D_{nm}\sin m\varphi)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(A_{nm} r^n+B_{nm} r^{-(n+1)}\right)Y_{nm}(\theta,\varphi)\end{aligned} \tag{3.50}$$

3.5 Bessel 函数



对于标准形式的 Bessel 方程

$$x^2y''+xy'+(x^2-\nu^2)y=0 \quad (同(3.9)) \tag{3.51}$$

只有正则奇点 $x=0$。

定义

$$J_\nu(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}(\frac{x}{2})^{2k+\nu} \quad \textbf{第一类 Bessel 函数} \tag{3.52}$$

ν 称为 Bessel 函数的**阶数**

$\nu\notin\mathbb{Z}$ 时 $J_\nu(x)$ 与 $J_{-\nu}(x)$ 为方程(3.51)在除去零点的复平面上的两个线性无关解，通解为 $CJ_\nu(x)+DJ_{-\nu}(x)$。

定义

$$N_\nu(x)=\begin{cases}\frac{\cos\nu\pi}{\sin\nu\pi}J_\nu(x)-\frac{1}{\sin\nu\pi}J_{-\nu}(x), & \nu\notin\mathbb{Z}\\ \frac{2}{\pi}J_m(x)(\ln\frac{x}{2}+\gamma)-\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{m-1}\frac{(m-k-1)!}{k!}(\frac{x}{2})^{2k-m} & \\ \quad -\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(k+m)!}(\sum_{l=0}^{m+k-1}\frac{1}{l+1}+\sum_{l=0}^{k-1}\frac{1}{l+1})(\frac{x}{2})^{2k+m}, & \nu\in\mathbb{Z}\end{cases}$$

第二类 Bessel 函数

(3.53)

$J_\nu(x)$ 与 $N_\nu(x)$ 也是方程(3.51)的两个线性无关解,通解也可写为 $CJ_\nu(x)+DN_\nu(x)$，此时对 $\nu\in\mathbb{Z}$ 时也适用。

定义

$$\left.\begin{aligned} H_\nu^1(x) &= J_\nu(x)+iN_\nu(x) \quad \text{第一类 Hankel 函数} \\ H_\nu^2(x) &= J_\nu(x)+iN_\nu(x) \quad \text{第二类 Hankel 函数} \end{aligned}\right\} \quad \textbf{第三类 Bessel 函数} \tag{3.54}$$

一切半整数阶 Bessel 函数都是初等函数。

3.5.1 Bessel 函数的性质

奇偶性

$$J_\nu(-x)=(-1)^\nu J_\nu(x) \tag{3.55}$$

微分关系式

$$(x^\nu J_\nu)'=x^\nu J_{\nu-1} \tag{3.56a}$$

$$(x^{-\nu}J_\nu(x))'=-x^{-\nu}J_{\nu+1}(x) \tag{3.56b}$$

即

$$xJ_\nu'(x)+\nu J_\nu(x)=xJ_{\nu-1}(x) \tag{3.56c}$$

$$xJ_\nu'(x)-\nu J_\nu(x)=-xJ_{\nu+1}(x) \tag{3.56d}$$

特别的

$$J_0'(x)=-J_1(x) \tag{3.56e}$$

亦可得

$$2J_\nu'(x)=J_{\nu-1}(x)-J_{\nu+1}(x) \tag{3.56f}$$

$$J_{\nu-1}(x)+J_{\nu+1}(x)=\frac{2\nu}{x}J_\nu(x) \tag{3.56g}$$

母函数关系　对于整数阶 Bessel 函数，有母函数 $\mathrm{e}^{\frac{x}{2}(\xi-\xi^{-1})}$

$$\mathrm{e}^{\frac{x}{2}(\xi-\xi^{-1})}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(x)\xi^n \tag{3.57}$$

复积分表达式

$$J_n(x)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\text{围绕}\xi=0\text{的围道}}\frac{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}(\xi-\xi^{-1})}}{\xi^{n+1}}\mathrm{d}\xi\quad(n\geq 0) \tag{3.58}$$

实积分表达式

$$J_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(x\sin\theta-n\theta)\mathrm{d}\theta\quad(n\geq 0) \tag{3.59}$$

加法公式

$$J_n(x+y)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}J_k(x)J_{n-k}(y) \tag{3.60}$$

极限值

$$\lim_{x\to 0^+}J_\nu(x)=\begin{cases}1, & \nu=0\\ 0, & \nu>0\end{cases} \tag{3.61}$$

$$\lim_{x\to 0^+}N_\nu(x)=-\infty\quad(\nu\geq 0) \tag{3.62}$$

衰减震荡性

$$\begin{aligned}J_\nu(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos(x-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4})+O(x^{-\frac{3}{2}})\\ N_\nu(x)&=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin(x-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4})+O(x^{-\frac{3}{2}})\end{aligned} \tag{3.63}$$

零点

- $J_\nu(x)$ 在时在实轴上有 无穷个 关于原点对称分布的零点。
- $\nu>-1$ 时复平面上所有零点都在实轴上，非零零点均为一级零点。
- $\nu\in\mathbb{Z}$ 时0 为 $|\nu|$ 级零点，否则 0 为支点。

- $J_\nu(x)$ 与 $J_{\nu+1}(x)$ 的正零点交错分布，$J_\nu(x)$ 的第一个正零点小于 $J_{\nu+1}$ 的第一个正零点。
- $J_\nu(x)+hxJ'_\nu(x)$ 在实轴上有无穷个零点。

一切半整数阶 Bessel 函数都是初等函数。其他阶 Bessel 函数均非初等函数。

$$\begin{aligned}
J_{\frac{1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x \\
J_{-\frac{1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x \\
N_{\frac{1}{2}}(x) &= -\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x \\
N_{-\frac{1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x
\end{aligned} \tag{3.64}$$

$$\begin{aligned}
J_{n+\frac{1}{2}}(x) &= (-1)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\ x^{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n\left(\frac{\sin x}{x}\right) \\
J_{-(n+\frac{1}{2})}(x) &= (-1)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\ x^{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n\left(\frac{\cos x}{x}\right) \\
N_{n+\frac{1}{2}}(x) &= (-1)^{n+1}J_{-(n+\frac{1}{2})}(x) \\
N_{-(n+\frac{1}{2})}(x) &= (-1)^n J_{n+\frac{1}{2}}(x)
\end{aligned} \tag{3.65}$$

3.5.2 Bessel 方程的固有值问题

对于柱坐标下 Helmholtz 方程的固有值问题的柱内解，将(3.8d)配上边界条件 $|R(0)|<\infty, \alpha R(\alpha)+\beta R'(\alpha)=0$。 $(rR')'+(\lambda r-\frac{\nu^2}{r})R=0$

$\beta=0$ **第一类边界条件**　$\lambda_n=\omega_{1n}^2$，ω_{1n} 是 $J_\nu(\omega a)=0$ 的第 n 个正根，固有函数 $J_\nu(\omega_{1n}r)$

$\alpha = 0$ **第二类边界条件**　$\lambda_n = \omega_{2n}^2$，$\omega_{2n}$ 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的第 n 个正根，固有函数 $J_\nu(\omega_{2n} r)$，$\nu = 0$ 时还有固有值 $\lambda_0 = 0$，固有函数 $R_0(r) = 1$。

$\alpha\beta \neq 0$ **第三类边界条件**　$\lambda_n = \omega_{3n}^2$，$\omega_{3n}$ 是 $\alpha J(\omega\alpha) + \beta\omega J'(\omega\alpha) = 0$ 的第 n 个正根，固有函数 $J_\nu(\omega_{3n} r)$

加权正交完备性　Bessel 函数系 $\{J_\nu(\omega_{1n} r)\}$,$\{J_\nu(\omega_{2n} r)\}$,$\{J_\nu(\omega_{3n} r)\}$ 可以组成在 $[0, a]$ 上加权 r 的完备正交系。

$$\begin{aligned} &\int_0^a r J_\nu(\omega_k m r) J_\nu(\omega_k n r) \mathrm{d}r = N_{\nu k m}^2 \delta_{mn} \\ &N_{\nu k m}^2 = \int_0^a r J_\nu^2(\omega_k n r) \mathrm{d}r \end{aligned} \tag{3.66}$$

$$N_{\nu 1 m}^2 = \frac{a^2}{2}[J'_\nu(\omega_{1n} a)]^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega_{1n} a) \tag{3.67a}$$

$$N_{\nu 2 m}^2 = \frac{1}{2}\left[a^2 - \frac{\nu^2}{\omega_{2n}^2}\right] J_\nu^2(\omega_{2n} a) \tag{3.67b}$$

$$N_{\nu 3 n}^2 = \frac{1}{2}\left[a^2 - \frac{\nu^2}{\omega_{3n}^2} + \frac{a^2\alpha^2}{\beta^2\omega_{3n}^2}\right] J_\nu^2(\omega_{3n} a) \tag{3.67c}$$

Bessel 函数展开

$$\begin{aligned} &f(r) = \sum_{n=1\text{或 }0^1}^{\infty} C_n J_\nu(\omega_n r) \\ &C_n = \frac{1}{N_{\nu k m}^2} \int_0^a r f(r) J_\nu(\omega_n r) \mathrm{d}r \end{aligned} \tag{3.68}$$

对于 Bessel 方程的固有值问题，

3.6　球 Bessel 函数

对于球 Bessel 方程(3.11c)即

$$(r^2 R')' + (k^2 r^2 - \lambda) R = 0 \tag{3.69}$$

当 $k = 0$ 时方程退化为 Euler 方程，如3.0.3中所述。

[1] 当 $\alpha = 0$，方程具有第二类边界条件时，n 也需取 0。

因时间有限，不写球 Bessel 函数与虚变量 Bessel 函数等不考的内容。

实际的固有值问题中 λ 可确定为 $\lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}^*$ 的形式，$k \neq 0$ 时代换 $x = kr, y(x) = R(x/k)$ 可将(3.69)变换为 l 阶球 Bessel 方程标准形式

$$x^2 y'' + 2xy' + \left[x^2 - l(l+1)\right] y = 0 \tag{3.70}$$

再代换 $z(x) = \sqrt{x} y(x)$, 可化为 $\left(l + \frac{1}{2}\right)$ 阶的普通 Bessel 方程

$$x^2 z'' + xz' + \left[x^2 - \left(l + \frac{1}{2}\right)^2\right] z = 0 \tag{3.71}$$

可写出通解

$$z(x) = C_1 J_{l+\frac{1}{2}}(x) + C_2 N_{l+\frac{1}{2}}(x) \tag{3.72}$$

换回原变量有

$$y(x) = \frac{C_1}{\sqrt{x}} J_{l+\frac{1}{2}}(x) + \frac{C_2}{\sqrt{x}} N_{l+\frac{1}{2}}(x) \tag{3.73}$$

定义

$$\begin{cases} j_l(x) = \sqrt{\dfrac{\pi}{2x}} J_{l+\frac{1}{2}}(x) (l \text{ 阶球 } \textbf{Bessel 函数}) & (3.74a) \\ n_l(x) = \sqrt{\dfrac{\pi}{2x}} N_{l+\frac{1}{2}}(x) (l \text{ 阶球 } \textbf{Neumann 函数}) & (3.74b) \end{cases}$$

最终得(3.11c)的通解为

$$y(x) = C_{1'} j_l(x) + C_{2'} n_l(x) \tag{3.75}$$

j_l, n_l 为方程的两个线性无关解。

l 为整数时球 Bessel 函数有初等函数表式，如

$$\begin{aligned} j_0(x) &= \frac{\sin x}{x}, & n_0(x) &= -\frac{\cos x}{x} \\ j_1(x) &= \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}, & n_1(x) &= -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x} \end{aligned} \tag{3.76}$$

3.6.1　球 Bessel 方程的固有值问题

对于球坐标下球内 Helmholtz 方程分离变量得到的(3.11c)，加上原点处 $R(0)$ 有界和球面上解为零（$R(r_0) = 0$）的边界条件后，可构成固有值问题。此时固有值 $k^2 = k_n^2$，k_n 为方程 $J_{l+\frac{1}{2}}(kr_0) = 0$ 的第 n 个正根。固有函数为 $(r^2 R')' + (k^2 r^2 - l(l+1))R = 0$

$$R_n(r) = j_l(k_n r) = \sqrt{\frac{\pi}{2k_n r}} J_{l+\frac{1}{2}}(k_n r) \tag{3.77}$$

第四章　积分变换

4.1　Fourier 变换

对于绝对可积函数 $f(x)$，其 **Fourier 变换**定义为

$$\boxed{\mathfrak{F}\{f(x)\}(\lambda) = \overline{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{-i\lambda x}\mathrm{d}x} \tag{4.1}$$

在 $f(x)$ 的连续点上的 **Fourier 反变换**为

$$\boxed{\mathfrak{F}^{-1}\{\overline{f}(\lambda)\}(x) = f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \overline{f}(\lambda)\mathrm{e}^{i\lambda x}\mathrm{d}\lambda} \tag{4.2}$$

4.1.1　Fourier 变换的性质

时域导数　若 $\mathfrak{F}\{\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}\}$ 存在且有一系列极限
$f(\pm\infty) = f'(\pm\infty) = \cdots = f^{(n-1)}(\pm\infty) = 0$ 则

$$\mathfrak{F}\left\{\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}\right\} = (i\lambda)^n \mathfrak{F}\left\{f(x)\right\} \tag{4.3}$$

时域积分　若 $\mathfrak{F}\left\{\int_{-\infty}^{x} f(\xi)\mathrm{d}\xi\right\}$ 存在，$\overline{f}(0) = 0$

$$\mathfrak{F}\left\{\int_{-\infty}^{x} f(\xi)\mathrm{d}\xi\right\} = \frac{1}{i\lambda}\overline{f}(\lambda) \tag{4.4}$$

卷积　卷积定义为 $f(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-\tau)g(\tau)\mathrm{d}\tau$。

有

$$\mathfrak{F}\left\{f(x)*g(x)\right\}=\overline{f}(\lambda)\overline{g}(\lambda) \tag{4.5}$$

卷积有：
交换律
$f*g=g*f$
结合律
$f*(g_1*g_2)=(f*g_1)*g_2$
分配律
$f*(g_1+g_2)=f*g_1+f*g_2$

频移

$$\mathfrak{F}^{-1}\left\{\overline{f}\right\}(\lambda-\lambda_0)=f(x)\mathrm{e}^{i\lambda_0 x} \tag{4.6}$$

时移

$$\mathfrak{F}\left\{f(x-x_0)\right\}=\overline{f}(\lambda)\mathrm{e}^{-ix_0\lambda} \tag{4.7}$$

时域缩放

$$\mathfrak{F}\left\{f(\alpha x)\right\}=\frac{1}{|\alpha|}\overline{f}\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) \tag{4.8}$$

反射性

$$\mathfrak{F}\left\{f(a)\right\}=\overline{f}(x)\Rightarrow\mathfrak{F}\left\{\overline{f}(x)\right\}=2\pi f(-\lambda) \tag{4.9}$$

频域导数性质

$$\mathfrak{F}^{-1}\left\{\frac{\mathrm{d}^n\overline{f}(\lambda)}{\mathrm{d}\lambda^m}\right\}=x^n(-i)^n f(x) \tag{4.10}$$

频域积分性质

$$\mathfrak{F}^{-1}\left\{\int_{-\infty}^{\lambda}\overline{f}(\lambda')\mathrm{d}\lambda'\right\}=i\frac{f(x)}{x} \tag{4.11}$$

幅度调制性质

$$\begin{cases}\mathfrak{F}\left\{f(x)\cos ax\right\}=\dfrac{1}{2}\left[\overline{f}(\lambda-a)+\overline{f}(\lambda+a)\right] & (4.12\mathrm{a})\\ \mathfrak{F}\left\{f(x)\sin ax\right\}=\dfrac{1}{2i}\left[\overline{f}(\lambda-a)-\overline{f}(\lambda+a)\right] & (4.12\mathrm{b})\end{cases}$$

4.2 Fourier 正弦、余弦变换

对于定义于半无界区间 $[0,+\infty)$ 上的函数，定义

$$\begin{aligned}\overline{f_s}(\lambda)&=\mathfrak{F}_{\mathfrak{s}}\left\{f(x)\right\}=\int_0^{+\infty}f(x)\sin\lambda x\mathrm{d}x\quad\textbf{Fourier 正弦变换}\\ \overline{f_c}(\lambda)&=\mathfrak{F}_{\mathfrak{c}}\left\{f(x)\right\}=\int_0^{+\infty}f(x)\cos\lambda x\mathrm{d}x\quad\textbf{Fourier 余弦变换}\end{aligned}\tag{4.13}$$

相应的反变换为

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathfrak{F}_{\mathfrak{s}}^{-1}\left\{\overline{f_s}(\lambda)\right\}=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\overline{f_s}(\lambda)\sin\lambda x\mathrm{d}\lambda\\ f(x)&=\mathfrak{F}_{\mathfrak{c}}^{-1}\left\{\overline{f_c}(\lambda)\right\}=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\overline{f_c}(\lambda)\cos\lambda x\mathrm{d}\lambda\end{aligned}\tag{4.14}$$

4.3 Laplace 变换

一个函数的 **Laplace 变换**定义为

$$\boxed{\mathfrak{L}\{f(x)\}(s)=\overline{f}(s)=\int_0^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t}\tag{4.15}$$

变换后的函数也称为**像函数**。

定理 6. *若函数 $f(t)$ 增长速度至多与指数函数相当，即存在 s_0,M 使*

$$\left|\mathrm{e}^{-s_0t}f(t)\right|\le M\tag{4.16}$$

则 Laplace 变换在 $s>s_0$ 上存在。

定理 7. *只考虑连续函数时，Laplace 反变换唯一。*

像函数的 **Laplace 反变换**为

$$\boxed{\mathfrak{L}^{-1}\left\{\overline{f}(s)\right\}(t)=f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{s_0-i\infty}^{s_0+i\infty}\mathrm{e}^{st}\ \overline{f}(s)\mathrm{d}s}\tag{4.17}$$

s_0 的右边不能有极点。

当像函数单值时

$$f(t)=\sum Res\left[\overline{f}(s)\mathrm{e}^{st}\right]\tag{4.18}$$

留数计算复习

对 m 阶极点，有 $\mathrm{Res}[f(z_0)]=\lim_{z\to z_0}\frac{1}{(m-1)!}\left\{\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^mf(z)]\right\}$

特别的对于一级极点，有 $\mathrm{Res}[f(z_0)]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$

对于分式 $\frac{P(z)}{Q(z)}$，z_0 是 $Q(z)$ 的一级零点，$P(z_0)\neq 0$，则 $\mathrm{Res}[f(z_0)]=\frac{P(z_0)}{Q(z_0)}$

4.3.1 Laplace 变换的性质

时域导数

$$\mathfrak{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}\right\} = s^n\overline{f}(s) - s^{n-1}f(+0) - s^{n-2}f'(+0) - \ldots - f^{(n-1)}(+0) \tag{4.19}$$

特别的

$$\mathfrak{L}\{f'(t)\} = s\,\overline{f}(s) - f(+0)$$

$$\mathfrak{L}\{f''(t)\} = s^2\,\overline{f}(s) - sf(+0) - f'(+0)$$

时域积分

$$\mathfrak{L}\left\{\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right\} = \frac{1}{s}f(s) \tag{4.20}$$

线性性

$$\mathfrak{L}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = a\overline{f_1}(s) + b\overline{f_2}(s) \tag{4.21}$$

时移

$$\mathfrak{L}\{f(t - t_0)\} = \mathrm{e}^{-st_0}f(s) \tag{4.22}$$

频移

$$\mathfrak{L}^{-1}\{\overline{f}(s - s_0)\} = f(t)\mathrm{e}^{s_0 t} \tag{4.23}$$

时域缩放

$$\mathfrak{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}\,\overline{f}\left(\frac{s}{a}\right) \tag{4.24}$$

卷积

$$\mathfrak{L}\{f(t) * g(t)\} = \overline{f}(s)\overline{g}(s) \tag{4.25}$$

频域微分

$$\mathfrak{L}^{-1}\left\{\frac{\mathrm{d}^n\overline{f}}{\mathrm{d}s^n}\right\} = (-t)^n f(t) \tag{4.26}$$

常可以反着用

$$\mathfrak{L}\left\{t^n f(t)\right\} = (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n\overline{f}}{\mathrm{d}s^n} \tag{4.27}$$

频域积分

$$\mathfrak{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty \overline{f}(s_0)\mathrm{d}s_0\right\} = \frac{f(t)}{t} \tag{4.28}$$

4.4　问题求解

- 选择合适的变换，选择施行变换的变量
- 对方程进行变换，有需要时使用定解条件（如 Laplace 变换中常需要的导数边界值），得到关于像函数的常微分方程问题
- 求解此常微分方程问题，有需要时用定解条件定出特解
- 进行相应的反变换，得到解

第五章　基本解方法

5.1　δ 函数

5.1.1　定义

$$\begin{cases} \delta(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\mathrm{d}x = 1 \end{cases} \tag{5.1}$$

5.1.2　性质

偶性

$$\delta(x) = \delta(-x) \tag{5.2}$$

筛选性

$$a(x)\delta(x-\xi) = a(\xi)\delta(x-\xi) \tag{5.3}$$

复合

$$\delta[u(x)] = \sum \frac{\delta(x-x_k)}{|u'(x_k)|} \quad x_k \text{ 为 } u \text{ 的实单零点} \tag{5.4}$$

导数　若 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 为无穷次连续可导且在一有界闭区间外为零的函数。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = (-1)^n \varphi^{(n)}(0) \tag{5.5}$$

积分

$$\int_{-\infty}^{x}\delta(x)\mathrm{d}x = H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \tag{5.6}$$

卷积

$$\begin{aligned} &\delta(x) * f(x) = f(x) \\ &\delta(x - x_0) * f(x) = f(x - x_0) \\ &\delta^{(n)}(x) * f(x) = f^{(n)}(x) \end{aligned} \tag{5.7}$$

Fourier 变换

$$\begin{aligned} &\mathfrak{F}\{1\} = 2\pi\delta(\lambda) \\ &\mathfrak{F}\left\{\mathrm{e}^{iax}\right\} = 2\pi\delta(\lambda - a) \\ &\mathfrak{F}\{\cos ax\} = \pi[\delta(\lambda + a) + \delta(\lambda - a)] \\ &\mathfrak{F}\{\sin ax\} = i\pi[\delta(\lambda + a) - \delta(\lambda - a)] \\ &\mathfrak{F}\{x\} = 2i\pi\delta'(\lambda) \end{aligned} \tag{5.8}$$

Fourier 展开

$$\begin{aligned} &\delta(x - \xi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \\ &a_n = \frac{1}{\pi}\cos n\xi, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\sin n\xi \end{aligned} \tag{5.9}$$

5.1.3　高维 δ 函数

定义

$$\delta(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{k=1}^{n}\delta(x_k) \tag{5.10}$$

性质

变量代换

$$\begin{aligned} &\delta(x - x_0(\xi_0, \eta_0, \zeta_0), y - y_0(\xi_0, \eta_0, \zeta_0), z - z_0(\xi_0, \eta_0, \zeta_0)) \\ &= \left|\frac{\partial(\xi, \eta, \zeta)}{\partial(x, y, z)}\right| \delta(\xi - \xi_0, \eta - \eta_0, \zeta - \zeta_0) \end{aligned} \tag{5.11}$$

导数

$$\iiint \frac{\partial^m \delta}{\partial x^{m_1}\partial x^{m_2}\partial x^{m_3}}\varphi \mathrm{d}V = (-1)^m \frac{\partial^m \varphi}{\partial x^{m_1}\partial x^{m_2}\partial x^{m_3}} \tag{5.12}$$

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(x,y,z) \tag{5.13}$$

Fourier 变换

$$\begin{aligned}
&\mathfrak{F}\left\{\delta(x)\right\} = 1\\
&\mathfrak{F}\left\{1\right\} = (2\pi)^3\delta(\lambda,\mu,\nu)\\
&\mathfrak{F}\left\{x\right\} = (2\pi)^3 i\frac{\partial\delta(\lambda,\mu,\nu)}{\partial\lambda}\\
&\mathfrak{F}\left\{x^2+y^2+z^2\right\} = -(2\pi)^3\Delta\delta(\lambda,\mu,\nu)
\end{aligned} \tag{5.14}$$

卷积

$$\begin{aligned}
&\delta * f = f\\
&\frac{\partial^n\delta}{\partial x^n} * f = \frac{\partial^n f}{\partial x^n}
\end{aligned} \tag{5.15}$$

5.2　基本解

5.2.1　无界空间上 $Lu = f$ 的解

方程 $Lu = 0$ 的**基本解**$U(M)$ 定义为 $LU = \delta(M)$ 的解。

对于全空间上的方程 $Lu = f$ 有公式

$$u(M) = \int_{\mathbb{R}^n} U(M-M_0)f(M_0)\mathrm{d}M_0 = U(M) * f(M) \tag{5.16}$$

常用基本解

$\Delta_3 U = 0$

$$U(x,y,z) = -\frac{1}{4\pi r} \tag{5.17}$$

$\Delta_2 U = 0$

$$U(x,y) = \frac{1}{2\pi}\ln r \tag{5.18}$$

$\Delta_2 U + cu = 0 \quad c = k^2 > 0$

$$U(x,y) = \frac{1}{4}N_0(kr) \tag{5.19}$$

$\Delta_2 U + cu = 0 \quad c = -k^2 < 0$

$$U(x,y) = -\frac{1}{2\pi}K_0(kr) \tag{5.20}$$

$\Delta_3 U + cu = 0 \quad c = k^2 > 0$

$$U(x,y,z) = -\frac{\cos kr}{4\pi r} \tag{5.21}$$

$\Delta_3 U + cu = 0 \quad c = -k^2 < 0$

$$U(x,y,z) = -\frac{\mathrm{e}^{-kr}}{4\pi r} \tag{5.22}$$

5.2.2　$u_t = Lu$ 的基本解方法

对于初值问题

$$\begin{cases} u_t = Lu + f(t,M) \quad t > 0, M \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(M) \end{cases} \tag{5.23}$$

此时基本解 U 定义为

$$\begin{cases} U_t = LU \quad t > 0, M \in \mathbb{R}^n \\ U|_{t=0} = \delta(M) \end{cases} \tag{5.24}$$

问题(5.23)有解

$$\boxed{u(t,M) = U(t,M) * \varphi(M) + \int_0^t U(t-\tau,M) * f(\tau,M)\mathrm{d}\tau} \tag{5.25}$$

当 $L = a^2\Delta_n$ 时，方程是热传导方程，用 Fourier 变换有基本解

$$U(t,M) = \frac{1}{(2a\sqrt{\pi t})^n}\mathrm{e}^{-\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{4a^2t}} \tag{5.26}$$

5.2.3 $u_{tt} = Lu$ 的基本解方法

对于初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = Lu + f(t, M) \quad t > 0, M \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(M) \\ u_t|_{t=0} = \psi(M) \end{cases} \tag{5.27}$$

此时基本解 U 定义为

$$\begin{cases} U_{tt} = LU \quad t > 0, M \in \mathbb{R}^n \\ U|_{t=0} = 0 \\ U_t|_{t=0} = \delta(M) \end{cases} \tag{5.28}$$

问题(5.27)有解

$$\boxed{u(t, M) = U(t, M) * \psi(M) + \frac{\partial}{\partial t}[U(t, M) * \varphi(M)] + \int_0^t U(t-\tau, M) * f(\tau, M)\mathrm{d}\tau} \tag{5.29}$$

当 $L = a^2\Delta_n$ 时，方程是波动方程。对于三维波动方程，基本解为[1]

$$U(t, r) = \frac{\delta(r - at)}{4\pi a r} \tag{5.30}$$

问题(5.27)的解为

$$\begin{aligned} u(t, M) =& \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \oiint_{||M'-M||=at} \psi(M')\mathrm{d}S' \\ &+ \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\oiint_{||M'-M||=at} \varphi(M')\mathrm{d}S' \right] \\ &+ \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \oiint_{||M'-M||=r} \frac{1}{r} f(t - \frac{r}{a}, M')\mathrm{d}S'\mathrm{d}r \end{aligned} \tag{5.31}$$

对于二维波动方程，基本解为[2]

$$U(t, r) = \frac{1}{2\pi a\sqrt{a^2t^2 - r^2}} H(at - r) \tag{5.32}$$

[1] $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

[2] $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

问题(5.27)的解为

$$
\begin{aligned}
u(t,M) =& \frac{1}{2\pi a}\iint_{||M'-M||\le at}\frac{\psi(M')}{\sqrt{a^2t^2-(x'-x)^2-(y'-y)^2}}\mathrm{d}x'\mathrm{d}y' \\
&+\frac{1}{2\pi a}\frac{\partial}{\partial t}\left[\iint_{||M'-M||\le at}\frac{\varphi(M')}{\sqrt{a^2t^2-(x'-x)^2-(y'-y)^2}}\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'\right]
\end{aligned}
\tag{5.33}
$$

对于一维波动方程，基本解为

$$
U(t,x)=\frac{1}{2a}H(at-|x|) \tag{5.34}
$$

问题(5.27)的解为(1.27)。

5.3 Green 函数

Green 公式

Green 第一公式

$$
\oiint_{\partial V} u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iiint_V u\delta v\mathrm{d}V+\iiint_V \nabla u\cdot\nabla v\mathrm{d}V \tag{5.35}
$$

Green 第二公式

$$
\oiint_{\partial V}\left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}-v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iiint_V (u\nabla v-v\nabla u)\mathrm{d}V \tag{5.36}
$$

5.3.1 场位方程的 Green 函数解

对于第一类边值问题

$$
\begin{cases}
\Delta u=-f(M) \quad M\in V \\
u|_{\partial V}=\varphi(M)
\end{cases}
\tag{5.37}
$$

由于时间原因，不写不考的其他内容。

定义**第一类边值问题的 Green 函数**$G(M;M_0)$ 为问题

$$\begin{cases} \Delta G(M;M_0) = -\delta(M-M_0) \quad M, M_0 \in V \\ G|_{M\in\partial V} = 0 \end{cases} \tag{5.38}$$

的解。

问题(5.37)的解可表示为

n 代表外法向

$$u(M) = \int_V f(M_0)G(M;M_0)\mathrm{d}M_0 - \oint_{\partial V} \varphi(M_0)\frac{\partial G}{\partial n}\mathrm{d}S_0 \quad \text{（\textbf{Poission 公式}）} \tag{5.39}$$

对于第二类和第三类边值问题，

$$\begin{cases} \Delta u = -f(M) \quad M \in V \\ (\alpha u + \beta\frac{\partial u}{\partial n})|_{\partial V} = \varphi(M) \end{cases} \tag{5.40}$$

定义 Green 函数满足

$$\begin{cases} \Delta G(M;M_0) = -\delta(M-M_0) \quad M, M_0 \in V \\ (\alpha u + \beta\frac{\partial u}{\partial n})|_{\partial V} = 0 \end{cases} \tag{5.41}$$

问题(5.40)的解可表示为

$$\begin{aligned} u(M) &= \int_V f(M_0)G\mathrm{d}M_0 + \frac{1}{\beta}\oint_{\partial V} \varphi(M_0)G\mathrm{d}S_0 \\ &= \int_V f(M_0)G\mathrm{d}M_0 - \frac{1}{\alpha}\oint_{\partial V} \varphi(M_0)\frac{\partial G}{\partial n_0}\mathrm{d}S_0 \end{aligned} \tag{5.42}$$

5.3.2 Green 函数的求解

镜像法

平面 Green 函数为源点（M_0）处基本解与源点的镜面对称点（M_1）处基本解取负的叠加.

$$\begin{aligned} G(M;M_0) &= \frac{1}{2\pi}\left[\ln\frac{1}{r(M,M_0)} - \ln\frac{1}{r(M,M_1)}\right] \quad \text{（二维）} \\ G(M;M_0) &= \frac{1}{4\pi r(M,M_0)} - \frac{1}{4\pi r(M,M_1)} \quad \text{（三维）} \end{aligned} \tag{5.43}$$

环形 在半径为 R 的环形区域内，Green 函数可视为源点（$M_0, r(O, M_0) = R_0$）处基本解与源点的环面对称点（M_1,环心与 M_0 连线上 $r(O, M_1) = R^2/R_0$）处的基本解之和加一使边界条件成立的常数。（注意：在此如果使用物理意义考虑，外加像线电荷电荷量与原电荷等大反号）

$$G(M; M_0) = \frac{1}{2\pi}\left[\ln\frac{1}{r(M, M_0)} - \ln\frac{R}{R_0 r(M, M_1)}\right] \tag{5.44}$$

对于给出边界条件 $u|_{r=R} = \varphi(\theta)$ 的二维 Dirichlet 问题有**Poisson 积分公式**

$$u(M) = u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(R^2 - r^2)\varphi(\theta_0)}{R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\theta - \theta_0)}\mathrm{d}\theta_0 \tag{5.45}$$

球面 在半径为 R 的球形区域内，Green 函数可视为源点（$M_0\ r(O, M_0) = R_0$）处基本解与源点的球面对称点（M_1,球心与 M_0 连线上 $r(O, M_1) = R^2/R_0$）处的基本解乘一因子后的叠加。

$$G(M; M_0) = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{r(M, M_0)} - \frac{R}{R_0 r(M, M_1)}\right] \tag{5.46}$$

Fourier 方法

可在形式上将 δ 函数视为正常函数而将 Green 函数的定义式作为一般的定解问题进行处理。

未完待续

索引

δ 函数, 36

Bessel 函数, 25
- 第一类, 25
- 第三类, 26
- 第二类, 25

Bessel 函数展开, 29

Bessel 函数的
- 初等函数特例, 28
- 复积分表达式, 27
- 实积分表达式, 27
- 微分关系式, 26
- 极限值, 27
- 母函数关系, 27
- 衰减震荡性, 27
- 零点, 27

Bessel 函数系的加权正交完备性, 29

Bessel 方程, 17

Bessel 方程的固有值问题, 28

Cauchy 定理, 15

Fourier 变换, 31
- 的卷积性质, 32
- 的反射性, 32
- 的时域导数性质, 31
- 的时域积分性质, 31
- 的时域缩放性质, 32
- 的时移性质, 32
- 的频域导数性质, 32
- 的频域积分性质, 32
- 的频移性质, 32

Fuchs 定理, 15

Green 函数, 41

Hankel 函数
- 第一类, 26
- 第二类, 26

Helmholtz 方程, 16

Helmholtz 方程的分离变量解, 16

KdV 方程, 2

Laplace 变换, 33
- 的像函数, 33
- 的卷积性质, 34
- 的时域导数性质, 34
- 的时域积分性质, 34
- 的时域缩放, 34
- 的时移, 34
- 的线性性, 34
- 的频域微分, 35
- 的频域积分, 35
- 的频移, 34

Legendre 函数, 18
- Legendre 多项式, 19
- 第一类 Legendre 函数, 19

第二类 Legendre 函数, 19
Legendre 多项式的
Rodrigues 公式, 20
Schläfli 公式, 20
前几个, 19
奇偶性, 21
实积分表达式, 20
母函数, 20
特殊点处的取值, 21
积分表达式, 20
递推式, 20
零点, 21
Legendre 多项式系展开, 21
Legendre 多项式系的正交完备性, 21
Legendre 方程, 18
Legendre 方程的本征值问题, 20

Poission 公式, 42
Poisson 积分公式, 43

Schrödinger 方程, 2
Sturm-Liouville 型方程, 10
Sturm-Liouville 定理, 10

一阶线性偏微分方程, 4
二元 Fourier 展开, 16
二阶线性偏微分方程, 5
双曲型, 7
波动方程的行波解, 7
抛物型, 8
椭圆型, 8
的判别式, 6
伴随 Legendre 函数, 22
第一类, 22
第二类, 22
伴随 Legendre 多项式的
前几个, 22
伴随 Legendre 多项式系展开, 23
伴随 Legendre 多项式间的正交性, 23
伴随 Legendre 方程, 17
伴随 Legendre 方程的固有值问题, 22

分离变量法, 11
初始条件, 3
卷积, 32
变系数, 2
叠加原理, 9
古典解, 3
场位方程, 2
基本解, 38
定解条件, 3
定解问题, 3
常系数, 2
广义解, 3

泛定方程, 3
波动方程, 2

热传导方程, 2
特征方程（组）, 4
特征曲线, 4
特解, 3
球 Bessel 函数, 30
球 Bessel 方程, 17
球 Bessel 方程的固有值问题, 30
球 Neumann 函数, 30
球函数, 23
线性, 2

衔接条件, 3
边界条件, 3

通解, 3
阶, 2
非齐次, 2
非齐次问题的求解, 11
    Fourier 展开法, 13
    冲量原理法, 12
    特解法, 12
齐次, 2
齐次化原理, 9
齐次方程, 4